#3380. 开心消消乐 (happy)

附件 (6.0MB) 题面 提交 比赛主页 赛时记录

限制 (比赛题目配置)

时间限制	空间限制	分数	代号	子文件夹	评测配置
1000ms	512MB	100	happy	是	文件 IO (happy.in, happy.out)

题目描述

小 L 有一个长度为 $2n$ 的数列 a，**保证 $1 \sim n$ 内的数均恰好出现 2 次**。

小 L 喜欢空的数列，所以小 L 要在上面玩开心消消乐。

具体而言，小 L 在一次操作内，可以进行以下两种操作之一：

- 同时删去一对相邻的相同的数；
- 交换一对相邻的数。

例如，数列 $[3,1,2,1,2,3]$ 可以通过以下方式被消为空数列：$[3,1,2,1,2,3] \to [3,1,1,2,2,3] \to [3,2,2,3] \to [3,3] \to []$。

而将数列消成空数列对于小 L 来说实在是太简单了，所以现在小 L 想花最少的操作次数将 a 消成空数列。这下小 L 不会做了，所以小 L 找到了你来求出最少的可能操作次数。

在本题的限制下，可以证明至少存在一种方式删空数列。

输入格式

从文件 `happy.in` 中读入数据。

第一行一个正整数 n。

第二行 $2n$ 个正整数，其中第 i 个数为 $a_i (1 \le a_i \le n)$。

输出格式

输出到文件 `happy.out` 中。

一行一个非负整数，表示小 L 的最少操作次数。

样例

样例 1 输入

```
3
3 1 2 1 2 3
```

样例 1 输出

```
4
```

样例 1 解释

此样例即为题目描述中提到的例子，可以证明不存在操作次数少于 4 的操作序列可以删空数列 a。

样例 2 输入

```
5
5 1 2 3 2 3 1 4 5 4
```

样例 2 输出

```
7
```

样例 3 输入

见选手目录下的 `happy/happy3.in`。

样例 3 输出

见选手目录下的 `happy/happy3.ans`。

样例 3 解释

这个样例满足测试点 4 的约束条件。

样例 4 输入

见选手目录下的 `happy/happy4.in`。

样例 4 输出

见选手目录下的 `happy/happy4.ans`。

样例 4 解释

这个样例满足测试点 10 的约束条件。

样例 5 输入

见选手目录下的 `happy/happy5.in`。

样例 5 输出

见选手目录下的 `happy/happy5.ans`。

样例 5 解释

这个样例满足测试点 13 的约束条件。

样例 6 输入

见选手目录下的 `happy/happy6.in`。

样例 6 输出

见选手目录下的 `happy/happy6.ans`。

样例 6 解释

这个样例满足测试点 16 的约束条件。

数据范围与提示

对于全部数据，保证 $1 \leq n \leq 5 \times 10^5$，$1 \leq a_i \leq n$ 且 $1 \sim n$ 中的每个数均在 a 中出现恰好 2 次。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
$1 \sim 3$	5	无
$4 \sim 6$	20	无
$7 \sim 9$	100	无
$10 \sim 12$	2000	无
$13 \sim 15$	5×10^5	有
$16 \sim 20$	5×10^5	无

特殊性质：a 的前 n 个数和后 n 个数分别构成了一个 $1 \sim n$ 的排列。

【提示】

本题输入文件较大，请使用较为快速的输入方式。